

LISTA 4 IA – Felipe Costa Unsonst

Questão 1:

a)

ITEM	OCORRÊNCIA	SUPORTE
Detergente	4	4/7 = 0.57
Limão	6	6/7 = 0.85
Feijão	2	2/7 = 0.29
Álcool	4	4/7 = 0.57
Arroz	2	2/7 = 0.29

Frequentes: detergente, limão, álcool

Itemset	Contagem	Suporte
Detergente, Limão	3	3/7 ≈ 0,43
Detergente, Álcool	3	3/7 ≈ 0,43
Limão, Álcool	3	3/7 ≈ 0,43
Detergente, Limão, Álcool	2	2/7 ≈ 0,29

itemsets frequente

{Detergente}, {Limão}, {Álcool}

{Detergente, Limão}, {Detergente, Álcool}, {Limão, Álcool}

B)

Fórmulas

Confiança: $\text{conf}(A \rightarrow B) = \text{sup}(A \cup B) / \text{sup}(A)$

Lift: $\text{lift}(A \rightarrow B) = \text{conf} / \text{sup}(B)$

Detergente $\rightarrow$ Limão

Confiança = $3/4 = 0,75$ Lift = $0,75 / 0,86 \approx 0,87$

Detergente $\rightarrow$ Álcool

Confiança = $3/4 = 0,75$ Lift = $0,75 / 0,57 \approx 1,31$

Álcool $\rightarrow$ Detergente

Confiança = $3/4 = 0,75$ Lift = $0,75 / 0,57 \approx 1,31$

Álcool → Limão

Confiança = $3/4 = 0,75$ Lift = $0,75 / 0,86 \approx 0,87$

Regras descartadas (confiança < 0,6)

Limão → Detergente (0,5) Limão → Álcool (0,5)

Questão 2:

1) O oversampling consiste em aumentar a quantidade de dados da classe minoritária, seja duplicando exemplos existentes ou gerando novos dados sintéticos. Já o undersampling consiste em reduzir a quantidade de dados da classe majoritária, removendo algumas instâncias

2) A estratégia mais recomendada é a imputação de dados

3) Deve-se analisar a correlação entre os atributos.

4) A binarização de um atributo consiste em transformar seus valores em apenas duas categorias com base em um critério ou limiar. No entanto, essa técnica não é uma boa opção quando o atributo possui muitos valores contínuos relevantes, já que pode causar perda significativa de informação ao simplificar excessivamente os dados.

5) A discretização de um atributo consiste em transformar valores contínuos em categorias ou intervalos discretos. As principais estratégias incluem a divisão em intervalos de mesma largura e a divisão em intervalos com mesma frequência de dados.

6) O MinMax, transforma os valores de um atributo para um intervalo específico, com base nos valores mínimo e máximo. Já a padronização por Z-score transforma os dados de forma que tenham média igual a zero e desvio padrão igual a um.